

# Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

## SGA-13 · Manual de operación, dependencias externas y procedimiento de cambios

ISO 55001:2024 cláusulas 6.3, 7.7 y 8.3 · Haas (2015) cap. 39. Versión del 10-10-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Que otra persona pueda operar el sistema si el responsable no está, saber de qué servicios externos depende y cómo se hacen los cambios sin poner en riesgo los objetivos.

### 1. Rutina

| Cuándo                | Qué hacer                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cada noche (solo)     | Nocturno.bat (programado con Programar_Nocturno.bat): hace todo lo de la tabla 2 y deja los avisos en Inicio.                             |
| Cada mañana           | Abrir la app del PC (Abrir_app.bat o el acceso automático) → Inicio: leer «Qué hacer hoy» y atender los avisos rojos.                     |
| Cada semana           | Aprobar los registros de campo nuevos (Registro de campo) y validar las fotos de la IA.                                                   |
| Cada mes              | Revisar el informe mensual y las actas; hacer la revisión por la dirección (Contrato y metas → Revisión mensual).                         |
| Al llegar una campaña | Cargar archivos → la base de mediciones se rehace y las obras se verifican solas; luego «Actualizar completo».                            |
| Si algo falla         | Leer el aviso en Inicio (dice qué, por qué y cómo). Los respaldos están en la carpeta respaldos del proyecto; Mantenimiento.bat los hace. |

### 2. Lo que corre solo cada noche (en este orden)

| #  | Paso                                                                                | Programa                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | nube                                                                                | nube_descargar.py         |
| 2  | bandeja de carga (entradas pendientes)                                              | entradas.py               |
| 3  | registro de campo                                                                   | registro_campo.py         |
| 4  | IA fotos                                                                            | ia_fotos.py               |
| 5  | videos                                                                              | video_danos.py            |
| 6  | registro de campo (tras videos)                                                     | registro_campo.py         |
| 7  | señales verticales en video (IA)                                                    | senales_video.py          |
| 8  | modelo propio del inventario vial (entrena solo si hay suficientes ejemplos nuevos) | inventario_ia.py          |
| 9  | lluvia real (NASA POWER)                                                            | clima_actual.py           |
| 10 | lluvia de los últimos 30 días (Open-Meteo)                                          | lluvia_reciente.py        |
| 11 | pronóstico de lluvia por horas (Open-Meteo)                                         | pronostico_lluvia.py      |
| 12 | clima vs daños                                                                      | clima_danos.py            |
| 13 | pronóstico trimestral                                                               | pronostico_trimestre.py   |
| 14 | desempeño de contratistas                                                           | desempeno_contratistas.py |
| 15 | rendimiento de cuadrillas                                                           | rendimiento_cuadrillas.py |
| 16 | campanas de IRI, ahuellamiento y textura (GIPSAS) nuevas en campanas\               | campana_gipsas.py         |
| 17 | motor                                                                               | motor_pms.py              |
| 18 | registro de campo (comparativo)                                                     | registro_campo.py         |
| 19 | índice de estado                                                                    | indice_estado.py          |
| 20 | probabilístico                                                                      | probabilistico.py         |
| 21 | modelo ML                                                                           | ml_deterioro.py           |
| 22 | mapa PC                                                                             | mapa_html.py              |
| 23 | mapa vial                                                                           | mapa_vial.py              |
| 24 | base compilada de mediciones (E01–E20)                                              | base_mediciones.py        |
| 25 | predicción contra realidad (todos los parámetros)                                   | backtest.py               |
| 26 | seguimiento del modelo                                                              | seguimiento.py            |
| 27 | puentes (inventario, inspecciones y estado)                                         | puentes.py                |
| 28 | accidentalidad (sinistros y condición de la vía)                                    | accidentalidad.py         |

| #  | Paso                                                                                      | Programa                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 29 | tablero del corredor                                                                      | tablero.py                   |
| 30 | registro de activos                                                                       | activos.py                   |
| 31 | eventos naturales y riesgo de taludes                                                     | eventos_taludes.py           |
| 32 | control y mejora (inspecciones por riesgo, calidad de la IA, no conformidades, capas SIG) | control_mejora.py            |
| 33 | contrato y metas (reversión, riesgo y aplazar, matriz, indicadores del sistema, madurez)  | contrato_metas.py            |
| 34 | clima día por día (lluvia y temperatura por trayecto)                                     | clima_diario.py              |
| 35 | revisión después de cada obra                                                             | revision_obras.py            |
| 36 | diccionario y validación de datos                                                         | diccionario_datos.py         |
| 37 | documentos SGA-11 a SGA-13 (marco de decisión, caso de negocio, manual de operación)      | sga_extra.py                 |
| 38 | lista de chequeo del sistema (ISO 55001 · PIARC · Haas)                                   | lista_chequeo.py             |
| 39 | planes por familia de activos                                                             | planes_familia.py            |
| 40 | gemelo digital (datos del mapa de decisiones)                                             | gemelo_datos.py              |
| 41 | app celular (datos)                                                                       | mapa_html.py                 |
| 42 | programación de inspecciones (mes siguiente)                                              | programacion_inspecciones.py |
| 43 | aviso programación                                                                        | avisos.py                    |
| 44 | app celular (tareas y programación)                                                       | mapa_html.py                 |
| 45 | informe mensual                                                                           | informe_mensual.py           |
| 46 | aviso informe                                                                             | avisos.py                    |
| 47 | actas de cantidades                                                                       | actas.py                     |
| 48 | aviso actas                                                                               | avisos.py                    |
| 49 | documentos del sistema de gestión de activos (SGA) y guías ISO 55000                      | iso55000.py                  |
| 50 | app celular (documentos nuevos)                                                           | mapa_html.py                 |
| 51 | respaldo                                                                                  | mantenimiento.py             |
| 52 | limpieza semanal                                                                          | mantenimiento.py             |
| 53 | avisos (resumen diario y alertas)                                                         | avisos.py                    |

### 3. Dependencias externas y plan B (cl. 8.3)

| Servicio                          | Para qué se usa                                              | Qué pasa si falla (plan B)                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA de Claude (Anthropic)          | clasificar fotos y video, revisar la programación, asistente | si falla, el modelo propio (YOLO) y la validación humana siguen; se reintenta en la noche        |
| Open-Meteo y NASA POWER           | clima diario, lluvia reciente y pronóstico                   | se conserva lo ya bajado; una fuente reemplaza a la otra; se reintenta en la noche               |
| GitHub Pages                      | app del celular publicada                                    | la app queda instalada en los celulares y trabaja sin conexión; se puede usar el servidor del PC |
| Google Drive (bandeja en la nube) | recibir registros del celular sin el PC                      | enviar directo al PC o exportar el archivo y cargarlo                                            |
| Mapas base (OpenStreetMap)        | fondo de los mapas                                           | los datos se ven igual sin el fondo                                                              |
| Python y librerías                | todo el sistema                                              | Instalar_Dependencias.bat reinstala; los datos no se pierden                                     |

### 4. Procedimiento de cambios (cl. 6.3)

- Antes: escribir qué cambia, por qué y qué riesgo tiene para los objetivos (indicadores, plan, datos); respaldar el programa (carpeta respaldo\_programa\_antes\_vXX).
- Probar el cambio con datos de prueba antes de instalarlo; nunca borrar datos del usuario.
- Después: «Actualizar completo» debe terminar con «todo coincide»; dejar el registro en CAMBIOS\_vXX.txt con la línea de riesgo y cómo se controló.
- Cambios de la operación (nuevo contratista, nuevo equipo de medición, nueva planta): mismo procedimiento y aviso a la interventoría si cambia un indicador.

### 5. Dónde está cada cosa

| Qué                                      | Carpeta                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa                                 | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS                        |
| Datos del proyecto                       | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS          |
| Datos de campo y resultados              | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\campo    |
| Documentos e informes                    | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\informes |
| Biblioteca (normas, PIARC, Haas, INVIAS) | C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\biblioteca             |

## 6. Conocimiento (cl. 7.7)

Las decisiones técnicas y las lecciones aprendidas se guardan en el registro de conocimiento (Lista de chequeo → Registros → Conocimiento), con lo vigente y lo obsoleto. Una segunda persona debe estar formada para operar el sistema (registrar el hito «Operador suplente formado»).

| Rol     | Cargo                                           | Firma y fecha |
|---------|-------------------------------------------------|---------------|
| Elaboró | Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos |               |
| Revisó  | Dirección de Operación y Mantenimiento          |               |
| Aprobó  | Gerencia general                                |               |